

# 电力系统经济与管理

*Power System Economics and Management*

## 第1讲 概述





# 教师简介

刘博闻：博士，硕导，电力工程系电工材料教研室

## ➤ 教育背景

- 新加坡国立大学，学士
- 墨尔本大学，硕士
- 华北电力大学，博士

## ➤ 主要研究方向

- 高电压绝缘技术
- 绝缘材料的研发与应用

## ➤ 联系方式

- Email: lbw357@ncepu.edu.cn
- Tel: 15933327959



# 为什么电力系统需要经济与管理？

为什么7月的电费最高？

为什么10月的电费涨了？





# 为什么电力系统需要经济与管理？

- 因为用电负荷高了，发电成本增加了。



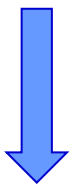
价格信号

- 为什么是我家多付钱，而不是由发电厂承担成本？



成本分摊

- 为什么是通过‘价格’来调节，而不是直接给我家‘拉闸限电’？



资源配置



# 课程目标

理解电力系统的基本属性

掌握电力市场的基本原理

培养技术-经济综合分析能力



# 课程内容简介

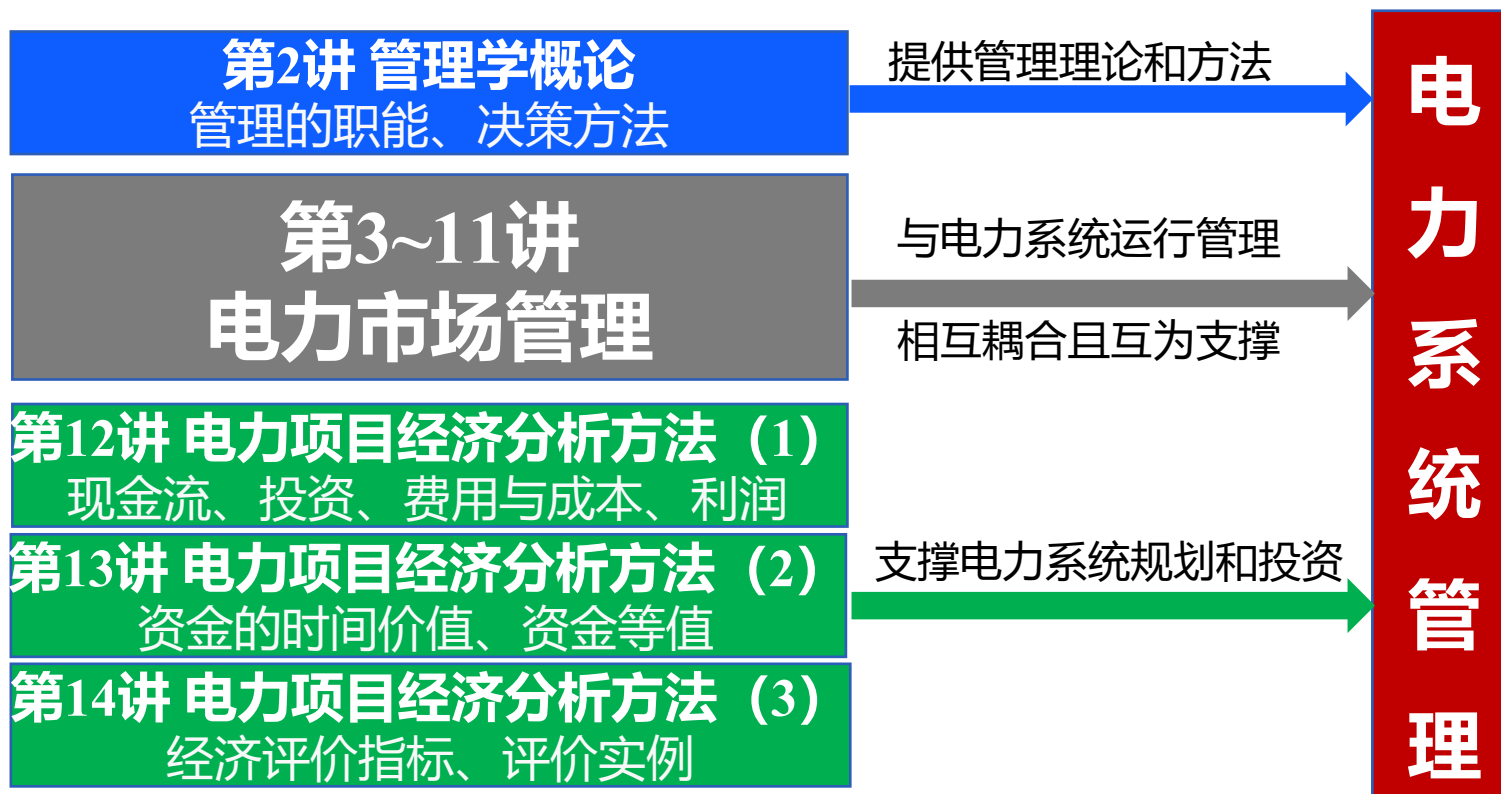


图1 课程全部内容组织结构



# 课程内容简介

## 第3讲 电力系统经济学原理 (1)

需求、供给、市场均衡模型

## 第4讲 电力系统经济学原理 (2)

成本、边际成本、市场结构

## 第5讲 电力需求和成本特性

电力需求、发电成本

## 第6讲 电力系统运行管理

电网调度管理

## 第7讲 电力系统经济调度

单时段、多时段、安全约束经济调度

## 第8讲 电力系统经济调度

单时段、多时段、安全约束机组组合

微观经济学原理支撑

## 第9讲 电力市场管理 (1)

电力市场类型、交易方式、交易品种

## 第10讲 电力市场管理 (2)

电力市场交易定价和阻塞管理

## 第11讲 电力市场管理 (3)

电力市场监管

电力系统运行原理支撑

图2 电力市场管理相关课程内容组织结构



# 课程信息与学习建议

## ➤ 考核方式

- 作业+考勤（10%）+课堂小测（20%）+期末考试（70%）

## ➤ 参考教材

- 电力系统经济学原理 - 中国电力出版社
- 课前阅读材料及讲义

## ➤ 学习建议

- 推荐关注“中国能源报”、“南方能源观察”等公众号
- 课堂讨论和案例分析是消化知识的最佳途径





# 第1讲 概述

1.1 电力管理体制的演进

1.2 我国电力工业的辉煌成就



# 1.1 电力管理体制的演进（世界）

## 电力系统起源

1879：白炽灯

1882：纽约 中央发电厂

世界首个电力系统 110V DC

爱迪生电力公司：发明、设计、制造、建设、运行、维护于一体

## 垄断格局的形成

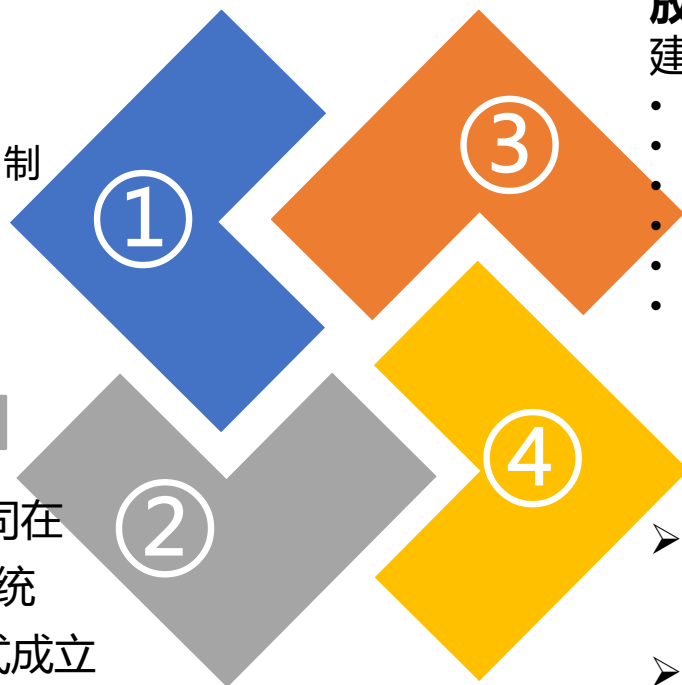
1886：特斯拉与西屋电气公司在匹兹堡建立了首个**交流**电力系统

1907：纽约州管制委员会正式成立

1914：谢尔曼反垄断法案出台，政府以特许经营权的形式，允许了**管制下的地区电力垄断**

1927：宾夕法尼亚州和新泽西州的三家电力公司形成了世界上第一个电力联营体

发、输、配和售供应垂直一体化垄断经营模式



## 市场化改革与反思

规模经济效益与垄断经营低效率

**放松政府管制+电力工业重组**

建立**竞争性电力市场**：**批发+零售**

- 智利 “厂网分开”
- 1990：英国 “厂网分开” 电力库
- 1996：美国FERC 888法令 RTO/ISO
- 1996：加州通过AB1890 法案 IPP
- 得州 开放电力零售市场
- 英国、欧盟、澳大利亚：发输配售资产或业务分离

## 能源与数字化转型

- 供电可靠性和电能质量面临更高的要求：数字化、信息化发展
- **电源结构**：风电、光伏变主力能源
- **供电模式**：集中式与分布式相结合，分布式发电、储能技术
- **市场结构**：由集中向分散转变



# 1.1 电力管理体制的演进（中国）



1  
2002~2015

- 打破垂直一体化管理模式：大量IPP涌现，调度“三公”要求强烈
- 2002：电改5号文，“厂网分开、竞价上网、打破垄断、引入竞争”
- 实现了厂网分开：发电、电网业务资产重组
- 2005：《可再生能源法》
- 2007：区域电力市场建设启动
- 2008：成立国家能源局

2



中国华能  
CHINA HUANENG

3

1997~2002  
1997~2002



4

2015至今

- 经济新常态：加速推进能源供给侧结构改革和能源转型发展
- 2015：电改9号文“三放开、一独立、三强化”

2015至今

5

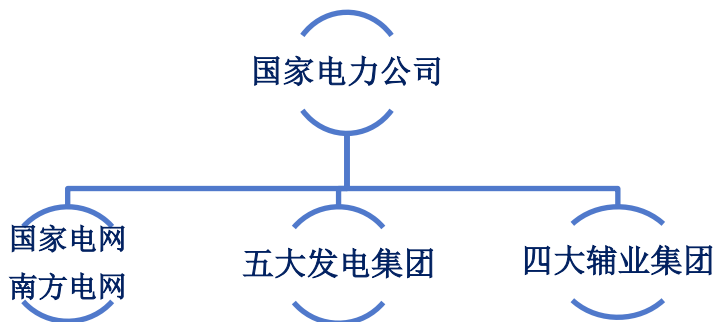


# 1.1 电力管理体制的演进

◆ [2002] 5号文件《国务院关于印发电力体制改革方案的通知》

## “厂网分离，竞价上网，打破垄断，引入竞争”

□ 通过拆分重组实现“厂网分开”，探索市场建设。  
在发电侧形成了有效竞争格局。



□ 探索区域电力市场建设，积累宝贵经验。

东北、华东和南方区域电力市场，结合各地的实际，对竞价上网分别进行了不同模式的探索，为进一步改革积累了经验。

□ 开展大用户直购电和直接交易试点，扩大探索范围。

□ 竞价上网未能全面开展，计划电与市场电并存的“双轨制”成为常态。

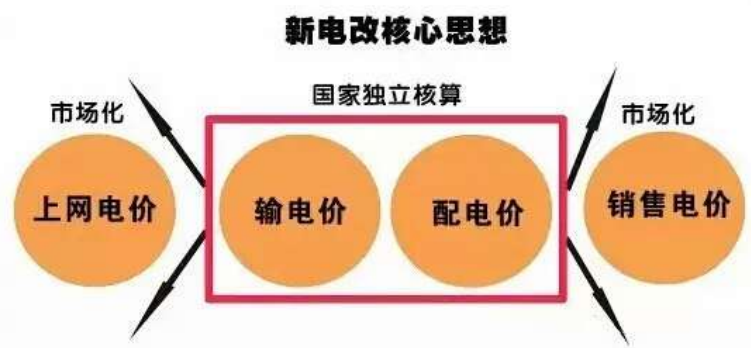


# 1.1 电力管理体制的演进

- 2015年3月，中共中央、国务院印发了《关于进一步深化电力体制改革的若干意见》(中发〔2015〕9号)，对电力体制改革进行了顶层设计，描绘了新一轮电力体制改革蓝图。
- 2015年11月，国家发展改革委、国家能源局继续印发了《关于推进输配电价改革的实施意见》、《关于推进电力市场建设的实施意见》、《关于电力交易机构组建和规范运行的实施意见》、《关于有序放开发用电计划的实施意见》、《关于推进售电侧改革的实施意见》和《关于加强和规范燃煤自备电厂监督管理的指导意见》等六大配套文件。

电改9号文件的核心内容概括为 **“三放开、一独立、三强化”**，

- 有序放开**输配以外的竞争性环节电价**
- 有序向社会资本放开**配售电业务**
- 有序放开公益性和调节性以外的**发用电计划**
- 推进**交易机构**相对独立，规范运行
- ✓ 强化政府监管
- ✓ 强化电力统筹规划
- ✓ 强化电力安全高效运行和可靠供应



**电价方面：“管住中间、放开两头”**



## 1.2 我国电力工业取得的辉煌成就

### 综合实力 显著提升

- 全社会用电量、发电装机容量、电网规模等重要指标位居世界前列
- 在电改引导下，先行效益与普遍服务并行，有力保障经济发展需求

### 电网安全 稳定运行

- 统一高效的调度管理和电力系统协调运行，有效降低了重大电网事故风险
- 主要电力可靠性指标总体保持在较高水平，电网保持安全稳定运行

### 清洁高效 加快转型

- 火电效率大幅提升：大容量、高参数机组占比提升，煤耗率降低
- 清洁发展成效显著：火电脱硫、脱销；领跑清洁能源发电；加强环境治理

### 自主创新 取得突破

- 百万千瓦空冷发电机组；“华龙一号”；大容量风、光发电组件
- 具有自主知识产权的特高压核心技术和全套装备制造能力，建立完整的特高压技术标准体系

### 国际合作 成效明显

- 电力企业实现贯穿资金、技术、装备、标准、管理等各环节的全方位“走出去”，在火、水、核、新能源发电及输变电等领域全面推进国际化发展
- 积极参与电力行业国际组织工作

### 人才素质 大幅提升

- 加强人才选拔、培养和引进，队伍素质大幅提升，结构不断优化。
- 广大电力员工在重大工程建设、重大科技攻关、重大活动保电、抗击自然灾害、供电服务保障、海外市场拓展等各项工作中勇于担当、攻坚克难，推动中国电力工业实现了持续快速健康发展





## 1.2 我国电力工业取得的辉煌成就



图1-3 本世纪全球大停电事故分布

THANKS!

